

Proposition de trame de présentation

Soutenance DWWM

Introduction (2 min)

- Se présenter brièvement
 - Présentation de la problématique / besoin relevé
 - Présentation de la solution proposée (= l'application développée)
-

Phase de CONCEPTION (10 min)

- Méthodes agiles - framework Scrum : organisation du travail en sprints, rituels (*sprint planning, daily stand-up, sprint review, rétrospective*), rôles (*Product Owner, Scrum Master, équipe de développement*)
 - Cahier des charges : contexte et problématique, personas / cibles, besoins fonctionnels et non fonctionnels, contraintes techniques
 - Product backlog / User Stories / outil de gestion de projet
 - Arborescence / wireframe / charte graphique / maquettes / prototype (pensez à aborder l'accessibilité dans les choix de couleurs, contraste et police d'écriture)
 - Modélisation de la base de données : Merise avec MCD / MLD / MPD, SGBDR choisi, dictionnaire des données, schéma SQL de création de la base et des tables
 - Initialisation du projet, choix techniques : langages et frameworks front et back, versions utilisées, connexion à la base de données, outils de qualité de code, Docker si utilisé, git workflow
-

Phase de DÉVELOPPEMENT (15 min)

Présentation de 2 features métier (CRUD)

- Démo (*de préférence enregistrée et intégrée à la présentation*) + diagramme de séquence
- Justifier accessibilité (selon RGAA), responsive, SEO (*Lighthouse, sémantique HTML, media queries, unités relatives, Flexbox, Grid, framework CSS...*)
- Si formulaire : validation des données côté front
- Gestion des fichiers médias le cas échéant (*optimisation du temps de chargement : lazy loading, limitation du poids et du format des fichiers acceptés, compression...*)

- i18n le cas échéant
- Gestion des autorisations côté back
- Validation des données entrantes côté back
- Architecture en couches (*controller* → *service* → *model*)
- Explication d'une feature avancée le cas échéant (*upload de fichiers S3 / Cloudinary, envoi d'e-mail...*)
- Gestion des erreurs back et front (*codes HTTP : 400, 401, 403, 404, 500... et informations affichées à l'utilisateur*)

Tests

- Définir les principaux types de tests : unitaires, intégration, E2E, IHM (*pyramide des tests*)
- Présenter 2 à 3 tests du projet (*unitaires, intégration, front et back*)

Sécurité

- Présentation de quelques attaques connues (*injection SQL, XSS, CSRF, brute force...*)
- Requêtes préparées
- Authentification : inscription avec mot de passe fort et hashé avec bcrypt / connexion avec envoi d'un JWT à validité limitée
- Autorisation côté back : ressources protégées selon l'état de connexion, le rôle ou l'identité de l'utilisateur
- Autorisation côté front : pages inaccessibles / affichage de contenu selon le rôle
- Gestion du JWT côté front : localStorage / cookie httpOnly, header Authorization
- CORS
- Variables d'environnement *.env*
- Validation des données côté back et côté front
- Création d'un utilisateur avec droits limités pour la base de données
- HTTPS
- Séparation des environnements : dev / test / prod

Phase de DÉPLOIEMENT (5 min)

- Hébergement : SaaS (*Netlify, Render, Vercel...*) ou VPS
- Nom de domaine
- HTTPS (*voir partie Sécurité*)
- Gestion des variables d'environnement en production
- CI/CD
- Docker : avantages de Docker et Docker Compose

Conclusion (3 min)

- Difficultés rencontrées et solutions appliquées
- Prochaines features (*améliorations et évolutions envisagées*)
- Bilan du parcours de formation et compétences acquises
- Remerciements au jury

(Si temps restant, proposer une démo en direct de l'application)

Pensez à illustrer vos diapositives avec des schémas : communication front/back, dockerisation, déploiement, diagrammes UML (diagrammes de séquence)...